

Devoir surveillé de mathématiques

Niveau : Terminale générale / Maths expertes possible

Durée conseillée : 4 heures

Consignes générales

La qualité de la rédaction, la précision des justifications et la clarté du raisonnement seront prises en compte de façon importante dans la notation.

Toujours pas de calculatrice, Pas de CHATGPT ni aucune aide extérieure. IMPORTANTTTTTTTTTTTT
Pensez à noter en haut de votre 1ere copie le temps que vous avez pris à faire le DM.

Aucune initiative pertinente ne sera pénalisée, même si elle n'aboutit pas complètement.

Problème 1 — Étude d'une fonction définie par ses propriétés locales

Dans tout le problème, on considère une fonction f définie sur $\mathbb{R}$, continue sur $\mathbb{R}$, dérivable sur $\mathbb{R}$, vérifiant les propriétés suivantes :

1. $f(0) = 0$,
2. pour tous réels x et h avec $h \neq 0$,

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h} \geq 1 - \frac{h^2}{1+h^2},$$

3. pour tout réel x ,

$$f(-x) = -f(x).$$

Partie A — Premiers résultats

1. Déterminer la parité de f' , lorsqu'elle existe.
2. Montrer que, pour tout réel x , on a $f'(x) \geq 1$.
3. En déduire les variations de f sur $\mathbb{R}$.
4. Montrer que, pour tout $x \geq 0$, on a $f(x) \geq x$.
5. Que peut-on en déduire pour $x \leq 0$?

Partie B — Encadrement, convexité intuitive, comparaison de taux de variation

On suppose dans cette partie que, pour tous réels $x < y < z$,

$$\frac{f(y) - f(x)}{y - x} \leq \frac{f(z) - f(y)}{z - y}.$$

1. Montrer que pour tous réels $a < b$,

$$f\left(\frac{a+b}{2}\right) \leq \frac{f(a) + f(b)}{2}.$$

2. Montrer que pour tout réel x ,

$$f(x) + f(-x) \geq 2f(0).$$

3. Confronter ce résultat à la propriété de parité de f .
4. Que peut-on conclure sur $f(0)$? Ce résultat était-il déjà connu ?

Partie D — Comportement aux bornes et limites (la plus facile)

On conserve toutes les hypothèses des parties précédentes.

1. Montrer que

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty.$$

2. Montrer aussi du coup que

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty.$$

On pose

$$\varphi(x) = f(x) - x.$$

3. Étudier la parité de φ .
-

Problème 2 — Décomposition paire/impair et structure de l'ensemble des fonctions continues

On note $\mathcal{C}(\mathbb{R})$ l'ensemble des fonctions continues de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$.

Pour toute fonction $f \in \mathcal{C}(\mathbb{R})$, on définit les fonctions p_f et i_f par

$$p_f(x) = \frac{f(x) + f(-x)}{2}, \quad i_f(x) = \frac{f(x) - f(-x)}{2}.$$

Partie A — Mise en place

1. Montrer que p_f et i_f appartiennent à $\mathcal{C}(\mathbb{R})$.
2. Montrer que p_f est paire et que i_f est impaire.
3. Montrer que

$$f = p_f + i_f.$$

Partie B — Unicité de la décomposition

1. Soient u une fonction paire et v une fonction impaire telles que

$$f = u + v.$$

Montrer que $u = p_f$ et $v = i_f$.

2. En déduire que toute fonction continue sur $\mathbb{R}$ s'écrit d'une et une seule manière comme somme d'une fonction paire et d'une fonction impaire.
3. Montrer qu'une fonction à la fois paire et impaire est nécessairement nulle.
4. Expliquer en quoi ce résultat est lié à l'unicité précédente.

Partie C — Applications analytiques

On considère désormais une fonction f continue sur $\mathbb{R}$.

1. Montrer que si f est dérivable en 0 et paire, alors $f'(0) = 0$.
2. Montrer que si f est dérivable et impaire, alors f' est paire.
3. Montrer que si f est dérivable et paire, alors f' est impaire.
4. Soit f dérivable sur $\mathbb{R}$. Exprimer $p_{f'}$ et $i_{f'}$ à l'aide de p_f et i_f .
5. On suppose maintenant f deux fois dérivable. Discuter la parité de f'' selon celle de f .

Partie D — c bientôt finis : application directe

On considère la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par

$$g(x) = x^3 - 3x^2 + 4x.$$

1. Calculer $g(-x)$. La fonction g est-elle paire, impaire, ou ni paire ni impaire ?
2. Déterminer la partie paire p_g et la partie impaire i_g de g .
3. Vérifier que

$$g = p_g + i_g.$$

4. Montrer que p_g est paire et que i_g est impaire.
5. Calculer $g'(x)$.
6. Étudier le signe de $g'(x)$.
7. En déduire les variations de g sur $\mathbb{R}$.
8. Dresser le tableau de variation de g .
9. Déterminer les extremums éventuels de g .
10. Déterminer les limites de g en $+\infty$ et en $-\infty$.
11. Calculer $p'_g(x)$ et $i'_g(x)$.
12. Étudier les variations de p_g sur $[0, +\infty[$.
13. Étudier les variations de i_g sur $\mathbb{R}$.
14. Comparer l'allure des courbes représentatives de g , p_g et i_g .

Partie E — Étude d'une condition fonctionnelle

On cherche les fonctions continues f sur $\mathbb{R}$ telles que, pour tout réel x ,

$$f(x) + f(-x) = 2x^2.$$

1. Montrer qu'une telle fonction ne peut pas être impaire.
2. Déterminer sa partie paire.
3. Montrer que l'ensemble des solutions peut s'écrire à l'aide d'une fonction impaire arbitraire.
4. Donner trois exemples distincts de telles fonctions.
5. Parmi elles, déterminer celles qui sont dérivables sur $\mathbb{R}$.
6. Parmi elles, déterminer celles qui sont monotones sur $[0, +\infty[$.

Exercice Bonus — Taux de variation sans expression explicite

Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$, et soit $a \in \mathbb{R}$. ε est une fonction réelle. On suppose que, pour tout réel $h \neq 0$,

$$\frac{f(a+h) - f(a)}{h} = 2a + h + \varepsilon(h),$$

où $\varepsilon(h) \rightarrow 0$ quand $h \rightarrow 0$.

1. Montrer que f est dérivable en a .
2. Déterminer $f'(a)$.
3. Interpréter précisément le rôle du terme $2a + h + \varepsilon(h)$.
4. Cette information permet-elle de connaître l'expression de f ? Justifier soigneusement.